# Reporte de simulación · DataStream Networks

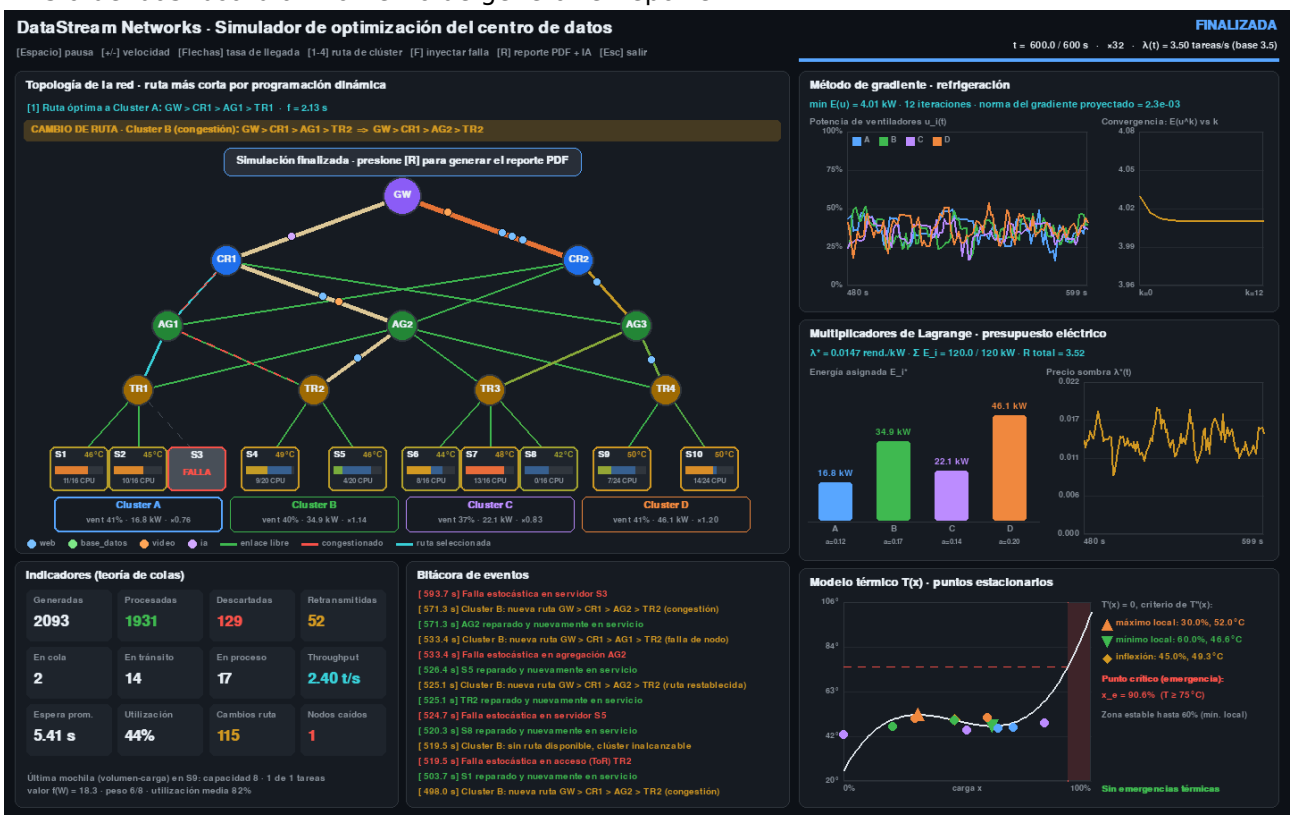
Optimización de la red del centro de datos · generado el 2026-10-21 13:56:52 · 600 s simulados · semilla 42

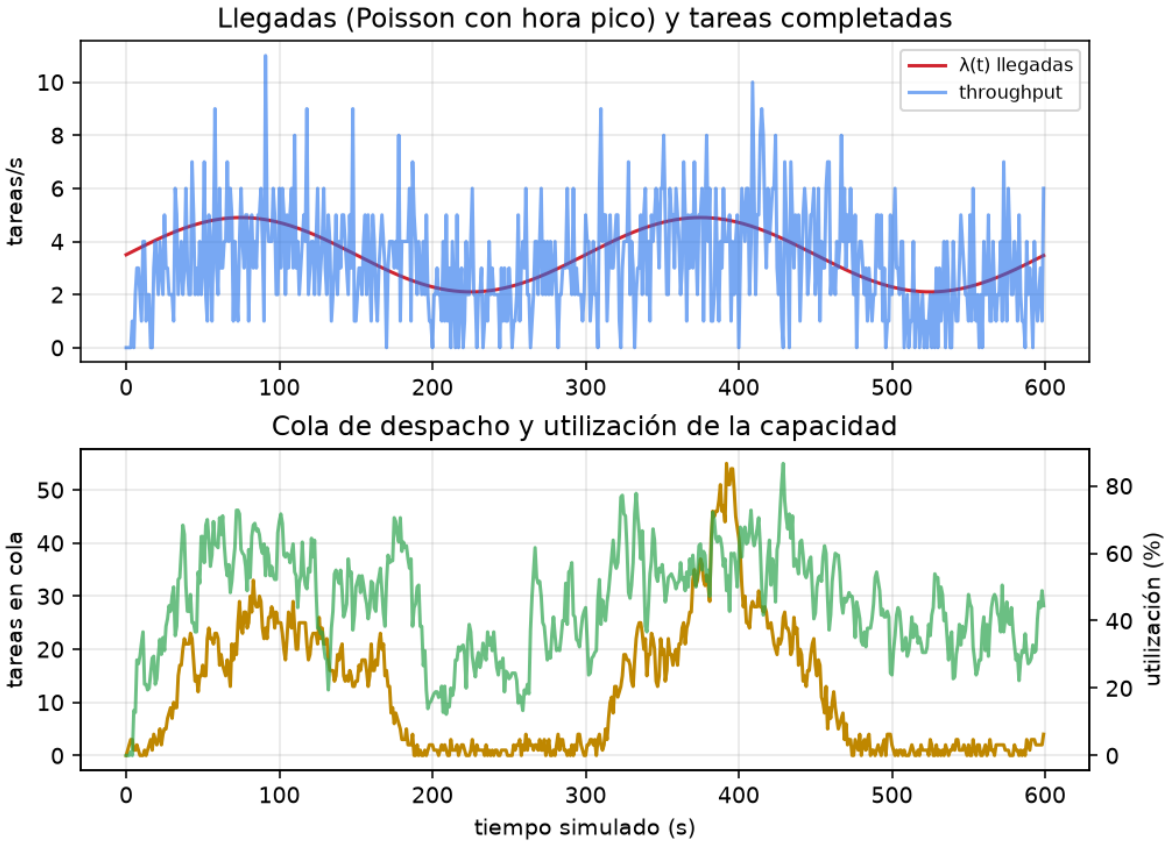
## 1. Indicadores generales

| Indicador | Valor | Indicador | Valor |
|---|---|---|---|
| Tareas generadas | 2093 | Tareas procesadas | 1931 |
| Descartadas (espera máx.) | 129 (6.2%) | Retransmitidas | 52 |
| Interrumpidas por fallas | 24 | Fallas de nodos | 33 |
| Throughput promedio | 3.22 tareas/s | Utilización media | 45.3% |
| Espera promedio | 5.41 s | Tiempo en el sistema | 10.03 s |
| Cola promedio | 11.8 tareas | Cambios de ruta | 115 |
| Valor total procesado | 66657 | Tasa de llegada base | 3.5 tareas/s |

| Tipo de tarea | Completadas | Descartadas |
|---|---|---|
| base_datos | 514 | 7 |
| ia | 294 | 13 |
| video | 346 | 81 |
| web | 777 | 28 |

Vista del dashboard al momento de generar el reporte:






### Referencia de teoría de colas

Con λ = 3.49 tareas/s, tiempo medio de servicio 4.20 s y c = 42 servidores equivalentes (capacidad total / CPU media por tarea), un sistema M/M/c tendría ρ = 0.35, P(espera) = 0.000 y W = 4.20 s.
Ley de Little: L observado = 36.1 tareas frente a λ·W = 32.3 (diferencia relativa 11.9%). La simulación agrega efectos que el modelo M/M/c no captura: tránsito por la red, despacho por lotes, fallas y hora pico.
Por eso la espera observada (5.41 s, desde la llegada hasta el inicio del proceso) es mayor que la del modelo: incluye el viaje del paquete por la red y la espera hasta el siguiente ciclo de despacho, además de los picos de demanda en los que la cola sí crece.

## 2. Módulo 1 · Programación dinámica

### Ruta más corta (recursión hacia adelante por etapas)

$f_0(GW) = 0$; $f_k(y) = \min_x \{ f_{k-1}(x) + d(x, y) \}$, con d(x, y) la latencia actual del enlace (incluye congestión). Tabla de la última recursión:

| Etapa | Nodo y | Candidatos x: f(x)+d(x,y) | f(y) | Decisión x* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CR1 | GW: 0.98 | 0.98 | GW |
| 1 | CR2 | GW: 1.45 | 1.45 | GW |
| 2 | AG1 | CR1: 1.61, CR2: 2.75 | 1.61 | CR1 |
| 2 | AG2 | CR1: 2.04, CR2: 2.15 | 2.04 | CR1 |
| 2 | AG3 | CR1: 2.38, CR2: 2.22 | 2.22 | CR2 |
| 3 | TR1 | AG1: 2.13, AG2: 3.04 | 2.13 | AG1 |
| 3 | TR2 | AG1: 2.51, AG2: 2.55 | 2.51 | AG1 |
| 3 | TR3 | AG2: 2.84, AG3: 2.80 | 2.80 | AG3 |
| 3 | TR4 | AG2: 3.24, AG3: 2.88 | 2.88 | AG3 |

| Clúster | Ruta óptima (DP) | f* (s) | Ruta en uso | Latencia (s) |
|---|---|---|---|---|
| Cluster A | GW > CR1 > AG1 > TR1 | 2.13 | GW > CR1 > AG1 > TR1 | 2.13 |
| Cluster B | GW > CR1 > AG1 > TR2 | 2.51 | GW > CR1 > AG2 > TR2 | 2.55 |
| Cluster C | GW > CR2 > AG3 > TR3 | 2.80 | GW > CR2 > AG3 > TR3 | 2.80 |
| Cluster D | GW > CR2 > AG3 > TR4 | 2.88 | GW > CR2 > AG3 > TR4 | 2.88 |

Para evitar oscilaciones, la ruta en uso solo se reemplaza si deja de ser válida o si la óptima es al menos 8% más rápida; por eso puede diferir ligeramente de la óptima.
Cambios de ruta durante la simulación: 115 (congestión: 84, falla de nodo: 17, clúster inalcanzable: 7, ruta restablecida: 7).

### Modelo de volumen-carga (mochila 0/1)

$f_i(w) = \max\{ f_{i-1}(w), v_i + f_{i-1}(w - w_i) \}$; se resolvió 1528 veces con una utilización media de la capacidad libre del 82.3%.
Ejemplo representativo (t = 29.0 s) en S9: capacidad libre W = 24, 9 tareas en cola, valor óptimo 164.31 con peso usado 24/24.

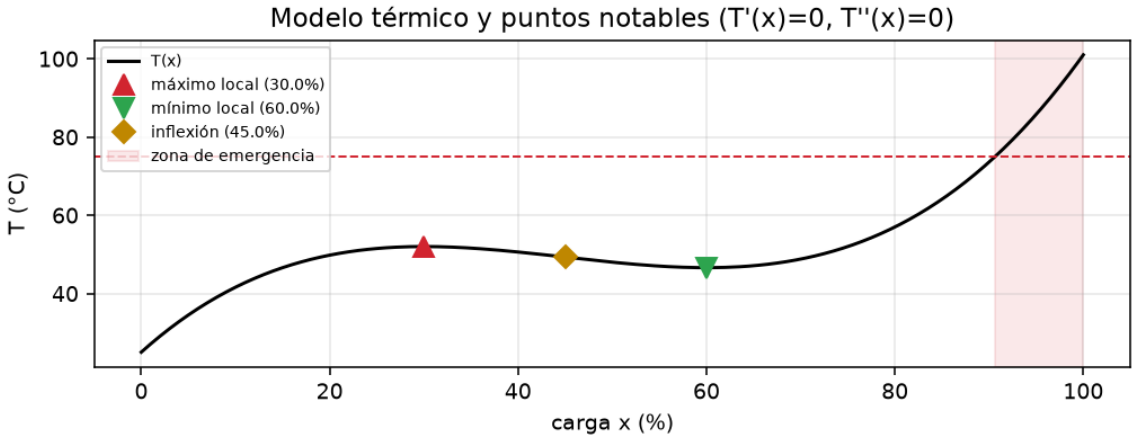
| Tarea | Peso w_i (CPU) | Valor v_i | m_i |
|---|---|---|---|
| T78 | 5 | 25.48 | 0 |
| T83 | 8 | 28.63 | 0 |
| T84 | 4 | 18.91 | 0 |
| T85 | 4 | 28.23 | 0 |
| T86 | 7 | 32.54 | 0 |
| T87 | 8 | 53.59 | 1 |
| T89 | 5 | 32.54 | 1 |
| T92 | 5 | 35.56 | 1 |
| T93 | 6 | 42.62 | 1 |

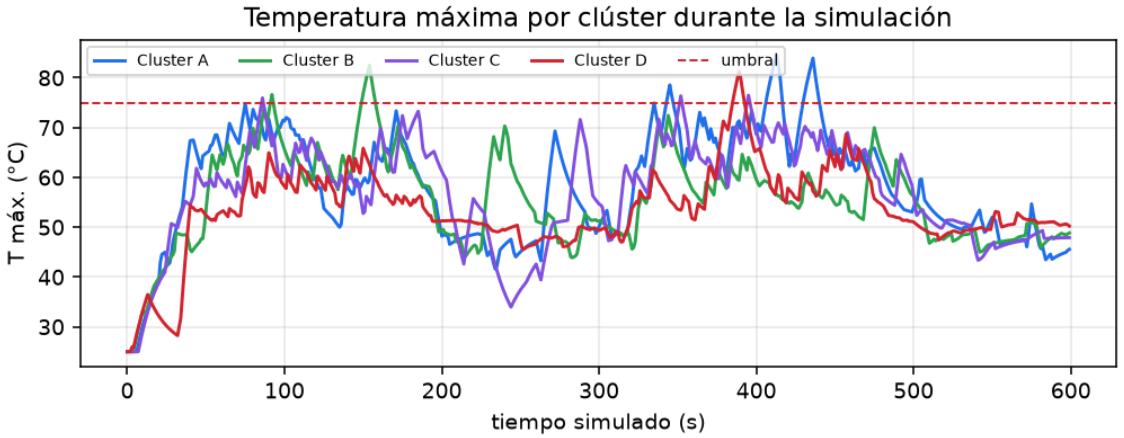
## 3. Módulo 2 · Optimización no lineal

### Análisis térmico (modelo de una variable)

T(x) = 0.0004*x**3 - 0.054*x**2 + 2.16*x + 25
T'(x) = 0.0012*x**2 - 0.108*x + 2.16 T''(x) = 0.0024*x - 0.108

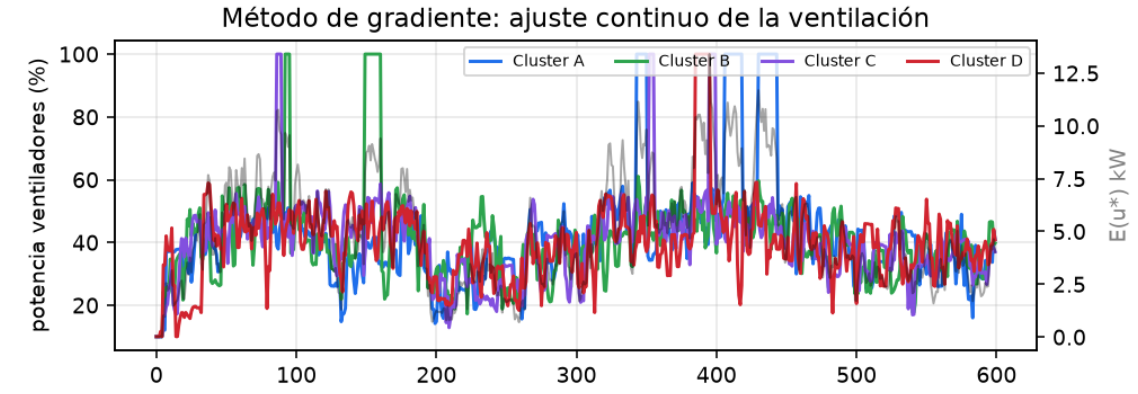
| Punto | Carga x (%) | T (°C) |
|---|---|---|
| máximo local | 30.00 | 52.00 |
| mínimo local | 60.00 | 46.60 |
| punto de inflexión | 45.00 | 49.30 |
| punto crítico de emergencia | 90.64 | 75.00 |

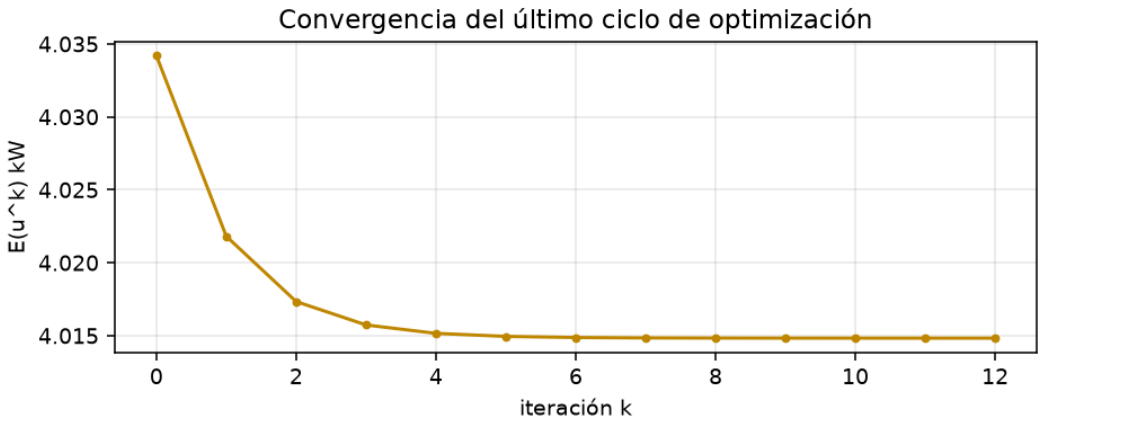



## Método de gradiente (refrigeración)

$E(u) = \Sigma\,[A \cdot u_i^3 + B \cdot L_i^2/u_i] + C \cdot \Sigma(u_i - u_j)^2$; $u^{k+1} = \text{Proy}(u^k - \alpha \nabla E)$. Consumo medio 4.93 kW, 15.5 iteraciones por ciclo ($\alpha = 0.02$). Niveles finales: Cluster A 41%, Cluster B 40%, Cluster C 37%, Cluster D 41%.

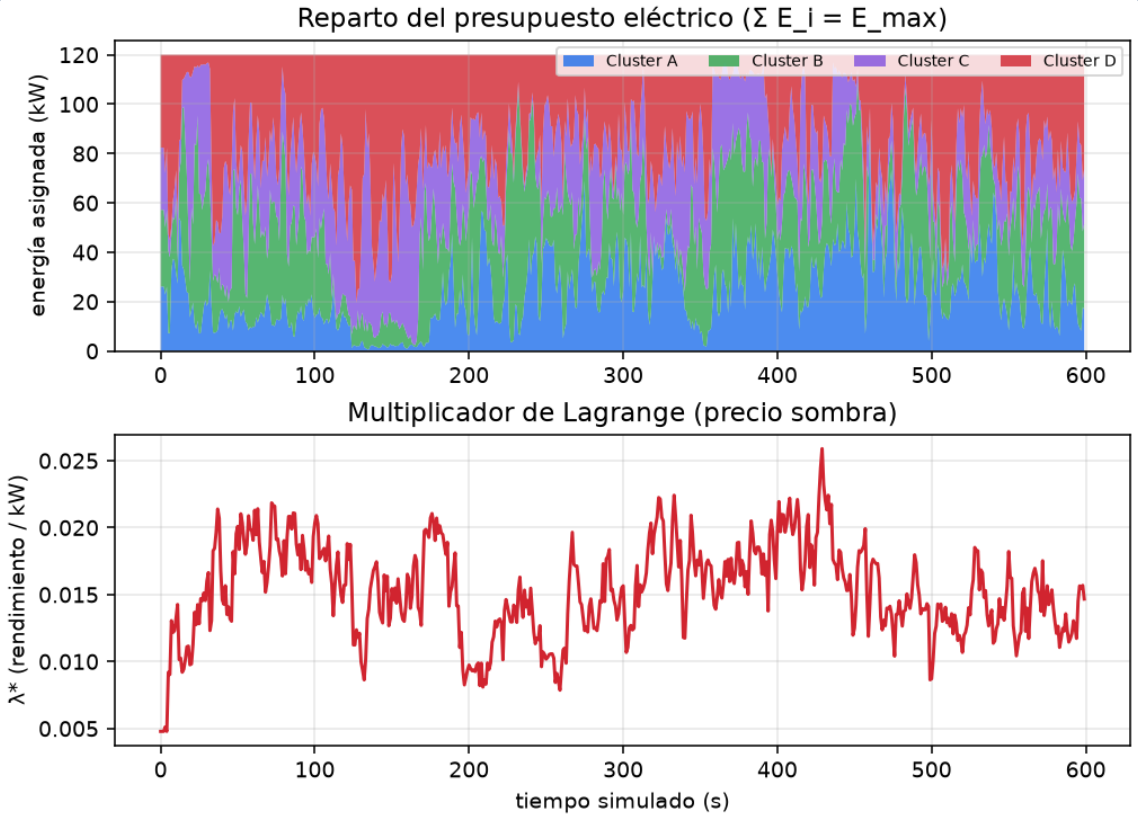



## Presupuesto eléctrico (multiplicadores de Lagrange)

max $\Sigma\, a_i\sqrt{E_i}$ s.a. $\Sigma E_i = E_{max} \Rightarrow E_i^* = E_{max}\cdot a_i^2/\Sigma a_j^2$, $\lambda^* = \sqrt{(\Sigma a_i^2)} / (2\sqrt{E_{max}})$. $\lambda^*$ final = 0.0147; residuo máximo de $\partial L/\partial E_i$ = 1.7e-18.
Condición de segundo orden (Hessiano orlado): los menores principales de orden 3 a 5 tienen signos (+, −, +); al alternar empezando por + el punto es un máximo.

| Clúster | a_i | E_i* (kW) | R_i = a_i√E_i | Factor de velocidad |
|---|---|---|---|---|
| Cluster A | 0.120 | 16.84 | 0.494 | ×0.76 |
| Cluster B | 0.173 | 34.91 | 1.024 | ×1.14 |
| Cluster C | 0.138 | 22.13 | 0.649 | ×0.83 |
| Cluster D | 0.199 | 46.12 | 1.353 | ×1.20 |



# 4. Análisis e interpretación

Fuente del análisis: IA · deepseek-flash

## Diagnóstico general

La simulación de 600 s con semilla 42 procesó 1.931 de 2.093 tareas generadas, con un 6,16 % de descarte (129) y 2 tareas en cola al final. El throughput promedio fue de 3,218 tareas/s y la utilización media del sistema se situó en el 45,3 %, con una cola media de 11,75. La espera promedio (5,41 s) es superior al tiempo de servicio medio (4,2 s), lo que indica que la congestión, más que el cómputo, domina el tiempo en sistema (10,03 s). El modelo M/M/c con 42 servidores equivalentes y utilización 0,349 es estable, pero su predicción de espera ($W_q \approx 6{,}7 \cdot 10^{-10}$) está muy por debajo de la observada: la discrepancia confirma que el tráfico real es más variable y con ráfagas que el supuesto Poisson. El balance de Little arroja L observado = 36,13 frente a 32,29 estimado, un error relativo del 11,9 %, razonable pero no despreciable.
El descarte se concentra en video (81 de 129) e IA (13), lo que sugiere que las tareas de mayor peso son las que se abandonan con más frecuencia, coherente con el comportamiento de la mochila.

## Enrutamiento y asignación de servidores (programación dinámica)

- La programación dinámica por etapas seleccionó rutas con latencias entre 2,126 (Cluster A) y 2,885 (Cluster D); las decisiones se resolvieron de atrás hacia delante fijando TR1↔AG1, TR2↔AG1, TR3↔AG3 y TR4↔AG3.
- Solo el Cluster B opera con holgura respecto a su ruta óptima: 2,546 frente a 2,507, una diferencia del 1,6 %, por debajo del umbral de cambio de ruta de 0,08. Los demás clusters ya están en su óptimo.
- Se registraron 115 cambios de ruta, dominados por congestión (84), seguidos de falla de nodo (17), clúster inalcanzable (7) y ruta restablecida (7). Los eventos de las últimas 80 s muestran una cadena de degradación en el Cluster B: pérdida total de ruta por falla de TR2 (t=519,5), restablecimiento, redirección a AG1 por falla de AG2 (t=533,4) y retorno a AG2 por congestión (t=571,3).
- En la mochila, con 1.528 ejecuciones y utilización media del 82,3 %, la ejecución destacada (S9, t=29) llenó exactamente los 24 de capacidad con 4 de 9 tareas, descartando por peso a T78, T83, T84, T85 y T86, que no cabían en el espacio restante. Es una solución válida pero apretada: la relación valor/peso elegida (≈6,7 a 7,1) supera a la de las tareas excluidas, lo que indica que la heurística priorizó densidad.

## Energía y refrigeración (optimización no lineal)

- La termodinámica está modelada por un cúbico con máximo local en carga 30 (52 °C), mínimo local en 60 (46,6 °C) e inflexión en 45 (49,3 °C). La temperatura máxima observada, 84,70 °C, superó el umbral de emergencia de 75 °C y activó el enfriamiento de emergencia en 9 ocasiones; la carga de emergencia teórica es 90,64. La zona estable nominal llega solo hasta carga 60.
- Al cierre, ninguna zona está en emergencia y las temperaturas finales oscilan entre 45,5 °C (A) y 50,2 °C (D), lo que es coherente con cargas finales del 32,5–47,7 %.
- La asignación de potencia eléctrica convergió con residuo de restricción nulo y residuo de gradiente de $1{,}7 \cdot 10^{-18}$; los menores del hessiano orlado alternan signo y confirman un máximo. El Cluster D recibe 46,12 de energía con factor de velocidad 1,20, mientras el Cluster C recibe 22,13 con factor 0,83.
- El control de refrigeración por niveles convergió en 12 iteraciones con un consumo actual de 4,01, por debajo de la media de 4,93; la caída del número medio de iteraciones (15,5) sugiere aprendizaje efectivo con tasa 0,02.

## Riesgos detectados

- El máximo térmico observado (84,70 °C) excede en casi 10 °C el umbral de emergencia, con 9 activaciones: el enfriamiento de emergencia está funcionando como mecanismo habitual, no excepcional.
- La concentración del descarte en video (63 %) y la presencia de 24 interrupciones y 52 retransmisiones indican fragilidad ante picos de carga.
- La cadena de fallas alrededor de t=520–571 en el Cluster B muestra dependencia de AG2 y TR2: un único nodo derriba la ruta completa de forma temporal.
- El error del 11,9 % en Little y la brecha frente a M/M/c revelan que la planificación basada en colas estacionarias subestima la espera real.
- Cluster A termina con 2 de 3 servidores activos, con menor capacidad de absorción ante nuevos picos.

### Recomendaciones

- Elevar la vigilancia térmica al rango 60–90 de carga y revisar el dimensionamiento del enfriamiento, dado que la zona estable nominal termina en 60 y el máximo absoluto del modelo es 101 °C.
- Reforzar la redundancia en AG2 y TR2 (o reequilibrar rutas de B hacia AG1 de forma permanente) para evitar pérdidas totales de ruta por fallo único.
- Ajustar el umbral de cambio de ruta y la política de admisión para el tráfico de video, principal fuente de descarte, mitigando su peso en la mochila mediante priorización por valor y SLA.
- Complementar el modelo M/M/c con una aproximación M/G/c o con simulación para las estimaciones de espera, dado el error del 11,9 %.
- Reponer el tercer servidor del Cluster A y mantener la asignación energética actual, verificada como óptima, revisando su sensibilidad si la carga media supera el 60 %.

## 5. Bitácora de eventos recientes

| t (s) | Tipo | Evento |
|---|---|---|
| 458.6 | falla | Falla estocástica en servidor S4 |
| 458.9 | reparacion | TR3 reparado y nuevamente en servicio |
| 458.9 | ruta | Cluster C: nueva ruta GW > CR2 > AG3 > TR3 (ruta restablecida) |
| 472.0 | ruta | Cluster C: nueva ruta GW > CR1 > AG2 > TR3 (congestión) |
| 478.8 | reparacion | S4 reparado y nuevamente en servicio |
| 479.0 | ruta | Cluster C: nueva ruta GW > CR2 > AG3 > TR3 (congestión) |
| 480.0 | ruta | Cluster B: nueva ruta GW > CR2 > AG2 > TR2 (congestión) |
| 484.1 | falla | Falla estocástica en agregación AG3 |
| 484.1 | ruta | Cluster C: nueva ruta GW > CR1 > AG2 > TR3 (falla de nodo) |
| 484.1 | ruta | Cluster D: nueva ruta GW > CR1 > AG2 > TR4 (falla de nodo) |
| 486.0 | ruta | Cluster C: nueva ruta GW > CR2 > AG2 > TR3 (congestión) |
| 487.0 | ruta | Cluster D: nueva ruta GW > CR2 > AG2 > TR4 (congestión) |
| 489.1 | reparacion | AG3 reparado y nuevamente en servicio |
| 489.1 | ruta | Cluster C: nueva ruta GW > CR2 > AG3 > TR3 (congestión) |
| 489.1 | ruta | Cluster D: nueva ruta GW > CR2 > AG3 > TR4 (congestión) |
| 497.1 | falla | Falla estocástica en servidor S1 |
| 498.0 | ruta | Cluster B: nueva ruta GW > CR1 > AG2 > TR2 (congestión) |
| 503.7 | reparacion | S1 reparado y nuevamente en servicio |
| 519.5 | falla | Falla estocástica en acceso (ToR) TR2 |
| 519.5 | ruta | Cluster B: sin ruta disponible, clúster inalcanzable |
| 520.3 | reparacion | S8 reparado y nuevamente en servicio |
| 524.7 | falla | Falla estocástica en servidor S5 |

| t (s) | Tipo | Evento |
|---|---|---|
| 525.1 | reparacion | TR2 reparado y nuevamente en servicio |
| 525.1 | ruta | Cluster B: nueva ruta GW > CR1 > AG2 > TR2 (ruta restablecida) |
| 526.4 | reparacion | S5 reparado y nuevamente en servicio |
| 533.4 | falla | Falla estocástica en agregación AG2 |
| 533.4 | ruta | Cluster B: nueva ruta GW > CR1 > AG1 > TR2 (falla de nodo) |
| 571.3 | reparacion | AG2 reparado y nuevamente en servicio |
| 571.3 | ruta | Cluster B: nueva ruta GW > CR1 > AG2 > TR2 (congestión) |
| 593.7 | falla | Falla estocástica en servidor S3 |